

Практика №1.2

Реализация операций реляционной алгебры

Дисциплина	Базы данных для промышленных задач
Институт	Перспективных технологий и промышленного программирования
Кафедра	Промышленного программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	1 семестр, 2025-2026

1. Сформируйте **10** словесных запросов к базе данных, которые реализуются с использованием нескольких таблиц, условий фильтрации.

2. Опишите запросы с использованием операций реляционной алгебры (проекция, селекция, естественное соединение, разность, объединение).

Пример оформления задания

Таблицы $\rho=(S,P,SP)$

S - поставщики (SN - номер поставщика; SF — фамилия; SS — статус; SG – город)

P - деталь (PN - номер детали, ключ; PF - название детали; PC - цена за единицу)

SP - поставка (SN - номер поставщика; PN - номер детали; kol - количество поставляемых деталей)

Примеры экземпляров отношений

S				P			SP		
SN	SF	SS	SG	PN	PF	PC	SN	PN	kol
S1	Иванов	80	Москва	P1	болт	20	S1	P1	100
S2	Петров	40	Самара	P2	гайка	25	S1	P3	200
S3	Кротов	100	Москва	P3	шайба	10	S2	P3	150
S4	Чернов	50	Тула	P4	гайка	30	S3	P3	50

Задача №1

Проекция. Найти города, где проживают поставщики.

$t=\Pi_{SG}(S)$

Получится:

SG
Москва

Самара

Задача №2

Селекция. Найти поставщиков со статусом больше 70.

$$t = \sigma_{SS > 70}(S)$$

Получится:

SN	SF	SS	SG
S1	Иванов	80	Москва
S3	Кротов	100	Москва

Задача №3

Найти номера и фамилии поставщиков со статусом меньше 80.

$$t = \Pi_{SN, SF}(\sigma_{SS < 80}(S))$$

Получится:

SN	SF
S2	Петров

Задача №4

Найти номера поставщиков, поставляющих детали по цене меньше 30.

$$r = \sigma_{PC < 30}(P)$$

$$t = SP \bowtie_{PN} r$$

Получится:

PN	PF	PC	SN	kol
P1	болт	20	S1	100
P3	шайба	10	S1	200
P3	шайба	10	S2	150
P3	шайба	10	S3	50

$$z = \Pi_{SN}(t)$$

Получится:

SN
S1
S2
S3

Задача №5

Найти номера и фамилии поставщиков, поставляющих шайбы в количестве больше 100.

$$w = \sigma_{PF=\text{шайба}}(P)$$

$$t = w \bowtie_{PN} SP$$

$$z = \sigma_{kol > 100}(t)$$

$$q = z \bowtie_{SN} S$$

$$x = \pi_{SN, SF}(q)$$

Получится:

SN	SF
S1	Иванов
S2	Петров

Задача 6

Найти фамилии поставщиков, которые ничего не поставили

$$w = \pi_{SN}(S) - \pi_{SN}(SP)$$

$$r = w \bowtie_{SN} S$$

$$t = \pi_{SF}(r)$$

Получится:

SF
Чернов

Задача 7

Все поставщики переехали из Москвы в Питер. Модифицировать таблицу S.

$$t = \sigma_{SS=\text{Москва}}(S), \text{ получится:}$$

SN	SF	SS	SG
S1	Иванов	80	Москва
S3	Кротов	100	Москва

$$f = \pi_{SN, SF, SS}(t), \text{ получится:}$$

SN	SF	SS
S1	Иванов	80
S3	Кротов	100

Ввели новую таблицу *spb*:

SG
Санкт-Петербург

$m=f \times spb$, получится:

SN	SF	SS	SG
S1	Иванов	80	Санкт-Петербург
S3	Кротов	100	Санкт-Петербург

$z=S-t$, получится:

SN	SF	SS	SG
S2	Петров	40	Самара

$S=m \cup z$, получится:

SN	SF	SS	SG
S1	Иванов	80	Санкт-Петербург
S3	Кротов	100	Санкт-Петербург
S2	Петров	40	Самара